

Mapeo de metas y métricas GQM HyVAW a requisitos normativos y guías técnicas

Meta GQM	Métrica / Indicador	Referencia técnica HyVAW / GQM	Referencia normativa NIS2 / ENISA / INCIBE	Comentario de alineación
G1 Cobertura	M1.1 % sistemas esenciales con análisis híbrido	HyVAW: foco en sistemas distribuidos críticos y flujos híbridos [web:3] [web:16]	NIS2: gestión de riesgos técnicos y medidas preventivas; ENISA: gestión de activos y medidas técnicas [web:18] [web:23][web:36]	Mide el grado en que las entidades traducen obligaciones de evaluación de riesgos en análisis híbridos concretos.
G1 Cobertura	M1.2 Índice de cobertura de activos críticos	HyVAW: modelado de sistema y activos; necesidad de cobertura [web:3] [web:16]	NIS2: inventario de activos y arquitectura; ENISA: evidencias de gestión de activos [web:23] [web:36]	Conecta inventario NIS2 con aplicación real de análisis de vulnerabilidades.
G1 Cobertura	M1.3 Distribución sectorial/tamaño	HyVAW aplicado por sectores; enfoque por contexto [web:3] [web:16]	NIS2: aplicación proporcional por sector y tamaño; informes INCIBE por sector [web:21][web:32] [web:34]	Facilita políticas diferenciadas y priorización de apoyo regulatorio.
G2 Calidad	M2.1 Tasa de falsos positivos críticos	HyVAW y métodos híbridos: reducción de ruido como objetivo clave [web:8][web:24]	ENISA: efectividad de controles; NIS2: medidas técnicas “apropiadas y proporcionadas” [web:18][web:23] [web:36]	Aporta evidencia de que no basta con “escaneos masivos”; mide calidad del proceso.
G2 Calidad	M2.2 % vulnerabilidades críticas confirmadas dinámicamente	HyVAW: integración estático/dinámico ; validación [web:3][web:8] [web:24]	NIS2: pruebas, auditorías y evaluaciones periódicas; ENISA: ejemplos de evidencias técnicas [web:23] [web:36]	Demuestra profundidad de análisis, más allá de la detección superficial.
G2 Calidad	M2.3 Fases por vulnerabilidad confirmada	HyVAW: multi-fase; enriquecimiento de análisis [web:3][web:16]	ENISA: combinación de medidas y controles; enfoque por capas [web:23][web:36]	Indicador de madurez del flujo de análisis, alineado con defensa en profundidad.

G3 Gestión	M3.1 TTR vulnerabilidades críticas	HyVAW: remediación y revalidación como cierre de ciclo [web:3][web:19]	NIS2: tratamiento de riesgos; plazos razonables de mitigación; guías ENISA sobre tiempos [web:18] [web:23][web:36]; datos INCIBE sobre incidentes [web:32]	Métrica clásica de gestión de vulnerabilidades, esencial en supervisión.
G3 Gestión	M3.2 % cumplimiento plazos remediación	HyVAW y marcos de vulnerabilidades: SLAs de remediación [web:19]	NIS2: obligaciones de la alta dirección; medidas organizativas; ENISA: ejemplos de objetivos internos [web:23] [web:33][web:36]	Enlaza el trabajo técnico con la accountability de la dirección.
G3 Gestión	M3.3 Incidentes por vulnerabilidad conocida	HyVAW: riesgo residual e incidentes; correlación [web:3][web:16]	NIS2: gestión de incidentes; lecciones aprendidas; informes INCIBE y ENISA Threat Landscape [web:31][web:32] [web:34][web:36]	Métrica clave para evaluar la brecha entre saber y hacer.
G4 Valor	M4.1 Coste anual HyVAW por sistema esencial	HyVAW como conjunto de actividades específicas [web:3][web:19]	NIS2: proporcionalidad de medidas según riesgo y tamaño; ENISA: coste/beneficio implícito [web:18] [web:23][web:36]	Informa análisis de proporcionalidad y planificación de recursos.
G4 Valor	M4.2 Reducción de incidentes significativos	HyVAW y otros controles; impacto agregado [web:3][web:19]	NIS2: objetivo de reducir incidentes graves; informes nacionales de incidentes (INCIBE) [web:32][web:34]	Mide efectividad global de la combinación de medidas, HyVAW incluido.

G4 Valor	M4.3 ROI HyVAW aproximado	HyVAW como inversión en resiliencia [web:3][web:19]	NIS2: decisión informada de la dirección sobre inversiones en seguridad [web:23][web:33] [web:36]	Apoya decisiones estratégicas, aunque con márgenes de incertidumbre reconocidos.
-----------------	---------------------------	--	---	--

Este mapeo permite explicar, ante supervisores y auditores, cómo cada métrica está alineada con obligaciones concretas de NIS2 y con las recomendaciones técnicas de ENISA, evitando que los indicadores queden como “inventos domésticos” sin respaldo normativo.[web:18][web:23][web:36][web:43][web:48]